对象与类【简答题】

面向过程（Procedure Oriented）

- 优点：简单逻辑下快速开发、计算效率高
- 缺点：灵活性差、无法适用复杂情况

简单场景
高性能计算

面向对象（Object Oriented）

- 优点：低耦合、易扩展、易复用
- 缺点：性能相对低

复杂大型的软件

- **类与对象之间的关系**
  - 类是对象的抽象，是创建对象的模板（代表了同一批对象的共性与特征）
  - 对象是类的具体实例（不同对象之间还存在着差异）
  - 同一个类可以定义多个对象（一对多关系）
- **类与对象的比较**
  - 类是静态的，类的存在、语义和关系在程序设计时（执行前）就已 经定义好了。
  - 对象是动态的，对象在程序执行时可以被创建，修改，删除。

类的声明与构造

封装

- 属性私有化：private类型的属性或者方法只能在本类中使用
  - set方法和get方法（对外提供简单的访问入口）：
    外部程序只能通过set方法修改，get方法读取；可以在set方法中设立关卡来保证数据安全性

```
public class Age{
     private int age;
     public int getAge(){                //get方法，无参数
         return age;
     }
     public void setAge(int nianling){  //set方法，有参数
         age = nianling;
     }
 }
```

【简答题】

- 封装的优点
  - 安全性：数据和数据相关的操作被包装成对象，可以控制数据的访问权限。
  - 高内聚：一种对象只做好一件（或者一类相关的）事情，对象内部的细节外部不关心也看不到。便于修改内部代码，提高可维护性。
  - 低耦合：不同种类的对象间相互的依赖尽可能地降低。简化外部调用，便于调用者使用，便于扩展和协作。
  - 可复用性：面向对象编程的主要目的是方便程序员组织和管理代码，快速梳理编程思路，带来编程思想上的革新。

构造方法【选择题】

- **类的构造方法的返回值是void?**

  错误。类的构造方法没有任何返回值，包括void。

- 类都有一个至多个选择方法

类的访问域 【选择】

private、 default、 protected、 public

	private	*default*	protected	public
同一个类中	√	√	√	√
同一个包中		√	√	√
子类中			√	√
全局范围内				√

作用：
实现封装特性

关键字this 和 static

- 使用static声明的方法，不能访问非static的操作（属性或方法）
- 非static声明的方法，可以访问static声明的属性或方法

静态成员的值能不能被对象改变？ 可以被改变

- 初始化块与构造器区别：

  初始化块是一段固定的代码，它无法接受任何参数，对一个类的所有对象进行的初始化处理完全相同；而构造器则是可以带参数的，对不同的对象，参数不同，可以进行不同的初始化处理

运行顺序：静态代码块（先于main方法）（先父类后子类）->父类初始化块->父类构造方法->子类初始化块->子类构造方法

静态代码块--初始化块--构造方法

```
public class Test {

    public Test(){//构造方法
        System.out.println("A的构造方法");
    }

    static {//静态代码块
        System.out.println("A的静态代码块");
    }

    {//初始化块
        System.out.println("A的初始化块");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Test a = new Test();
    }
}
输出结果是："A的静态代码块"、"A的初始化块"、"A的构造方法"
```

数组

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        //动态初始化：分配空间与赋值分开
        int[] ns = new int[5];              //和单个基本类型变量不同，数组变量初始化必须使用new int[5]表示创建一个可容纳5个int元素的数组
        //静态初始化
        int[] ns = new int[] { 68, 79, 91, 85, 62 }; //也可以在定义数组时直接指定初始化的元素，由编译器自动推算数组大小
        int[] ns = { 68, 79, 91, 85, 62 };          //进一步简写
        System.out.println(ns.length);      //可以用数组变量.length获取数组大小：
        //直接传递静态数组
        printArray(new int[]{1,2,3});
    }
}
```

习题

https://easylink.cc/bp3ijj

https://easylink.cc/kjkcqd

考试

2. 下面哪个语句正确地声明一个整型的二维数组？（）

A. int a[ ][ ] = new int[ ][ ];
B. int a[10][10] = new int[ ][ ];
C. int a[ ][ ] = new int[10][ ];
D. int [ ][ ]a = new int[ ][10];

4. 以下关于构造函数的描述，错误的是（）

A. 构造函数的返回类型只能是void型
B. 构造函数是类的一种特殊函数，它的方法名必须与类名相同
C. 构造函数的主要作用是完成对类的对象的初始化工作
D. 一般在创建新对象时，系统会自动调用构造函数

选择

3. **以下语句中关于Java构造方法的说法错误的是（ ）。（选择一项）**

A. 构造方法的作用是为创建对象进行初始化工作，比如给成员变量赋值
B. 一个Java类可以没有构造方法，也可以提供1个或多个构造方法
C. 构造方法与类同名，不能书写返回值类型
D. 构造方法的第一条语句如果是super()，则可以省略，该语句作用是调用父类无参数的构造方法

4. **在Java中关于静态方法，以下说法中正确的是（ ）。（选择两项）**

A 静态方法中不能直接调用非静态方法
B. 非静态方法中不能直接调用静态方法
C. 静态方法可以用类名直接调用
D. 静态方法里可以使用this

5. **下列选项中关于Java中类方法的说法错误的是（ ）。（选择二项）**

A 在类方法中可用this来调用本类的类方法
B. 在类方法中调用本类的类方法时可直接调用
C. 在类方法中只能调用本类中的类方法
D. 在类方法中调用实例方法需要先创建对象

判断

1.类可以看成一类对象的模板，对象可以看成该类的一个具体实例。( )
2.如果没有为类中的某些成员赋初始值，Java会为类成员赋予固定的初始值，如数值变量的值为0，布尔变量的值为true，未初始化的引用为null。 ( )
3.Java中所有的变量，不管是成员变量还是局部变量，在使用前都必须进行初始化。 ( )
4.在Java中对象可以赋值，只要使用赋值运算符即可，相当于生成了一个各属性与赋值对象相同

的新对象。（）
5.System.out.println(“Hello java!”)中out是System类的一个静态成员变量。（）
6.构造方法用于创建对象，一般不允许有任何返回值，因此需要在构造方法返回类型处标注为void。（）
7.构造方法的作用是两个：一个构造类的对象，另一个作用是初始化对象的属性。（）
8.Java语言为所有的Java程序自动导入包“java.lang”，因此Java程序可以直接用“java.lang”中的类和接口。（）
9.构造方法的名称必须保持跟类名一致。（）

答案

二、选择题
3.B
4.AC
5.AC

三、判断题

1.√
2.×
3.×
4.×
5.√
6.×
7.×
8.√
9.√